

Reporte - Semana 0

Kevin Cardemil
kevin.cardemil@uc.cl

Fecha: 09.08.2026

(a) Avance de la Semana

Esta semana quise considerarla como una introducción, por lo que revisé en una primera lectura todos los primeros documentos:

- **Aprendizaje Composicional y Generalización OOD** (*Notas de Clase MAT2320, Clase 16*).
- **Paper Mastering Diverse Domains through World Models.**

Para poder crear una base sólida sobre la que empezar a revisar investigaciones, me percaté del primer documento que requeriría aprender un poco sobre Teoría de la Computación, en particular sobre Máquinas de Turing y la Complejidad de Kolmogorov. Para ello, decidí leer el libro «**An Introduction to Kolmogorov Complexity and Its Applications**» de Ming Li y Paul Vitányi, que vi citado en sus notas de clase. Hasta el momento, he leído las secciones 1.1, 1.2, 1.4 y 1.7 (las que se encuentran entremedio decidí omitirlas dado que ya conocía el contenido). Justamente alcancé a revisar la materia correspondiente a *Máquinas de Turing, computabilidad, Halting Problem, Oráculos y Richard-Berry paradox*, que eran conceptos que aparecían mencionados en las notas y creo ahora entenderlos bastante bien. *NO alcancé a revisar la Complejidad de Kolmogorov*, aunque ya tengo una noción de qué corresponde, gracias a las notas de clase y a la sección 1.1 del libro de Li.

Por el segundo documento, decidí además repasar las nociones de Reinforcement Learning en el libro «**Reinforcement Learning: An Introduction**» de Richard Sutton y Andrew Barto. De él leí las secciones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.6. Así, comprendo mejor el funcionamiento de los Markov Decision Processes.

(b) Dudas

- Revisando con IA las fuentes que me entregó usted, se me indicó que existen áreas de literatura vinculadas con el sueño-vigilia:
 1. Wake-Sleep bayesiano clásico (que pareciera ser el que usa DreamCoder).
 2. «Dreaming» como imaginación latente en RL (que pareciera ser el que usa Dreamer)
 3. El sleep-replay biológico para aprendizaje continuo.

Mi consulta es, ¿nos centraremos específicamente en uno de ellos o trabajaremos viéndolos de manera general?

- Respecto a lo que realizaré en el semestre, ¿revisaré únicamente literatura o también implementaré algún algoritmo? ¿O tengo libertad para decidirlo yo?
- Mi otra duda tiene relación con cuánto trabajo semanal se espera que realice. ¿Debería avanzar al menos trabajando con un paper semanal una vez tenga las bases de la teoría o es muy poco?

(c) Propuesta para Próxima Semana

- Aprender a profundidad qué es la **Complejidad de Kolmogorov** y el **Teorema de Invarianza** en el libro de Ming Li.
- Aprender sobre el MDL en el libro «**The Minimum Description Length Principle**» de Grünwald o en el de Ming Li.
- Revisar con detenimiento las notas «**DreamCoder and Wake-Sleep Library Learning**».
- Si me llegase a sobrar tiempo, leer el paper «**The wake-sleep algorithm for unsupervised neural networks**» de Hinton, Dayan, Frey & Neal (1995), que entiendo ser la base del proyecto.